

Vestibular UNESP 2009

Professor: Edson Mosman

Nome do Aluno: _____

mosman LAB (11) 98695-3640 mosmanLAB

Exercícios

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24						

Sumário

1 UNESP 2009

- 1.1 UNESP 2009
1.2 UNESP 2009 - Julho

2 Gabarito

1 UNESP 2009

1.1 UNESP 2009

Exercício 1. (UNESP) Admita que em um trator semelhante ao da foto a relação entre o raio dos pneus de trás (r_T) e o raio dos pneus da frente (r_F) é $r_T = 1,5r_F$.

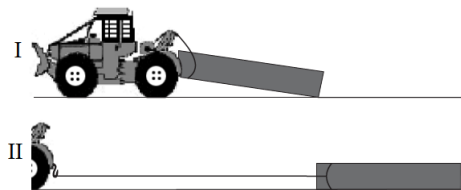


Figura 1:

Chamando de v_T e v_F os módulos das velocidades de pontos desses pneus em contato com o solo e de f_T e f_F as suas respectivas frequências de rotação, pode-se afirmar que, quando esse trator se movimenta, sem derrapar, são válidas as relações:

- (A) $v_T = v_F$ e $f_T = f_F$ (B) $v_T = v_F$ e $1,5f_T = f_F$
(C) $v_T = v_F$ e $f_T = 1,5f_F$ (D) $v_T = 1,5v_F$ e $f_T = f_F$
(E) $1,5v_T = v_F$ e $f_T = f_F$

Exercício 2. (UNESP) Em uma circular técnica da Embrapa, depois da figura,



encontramos uma recomendação que, em resumo, diz: No caso do arraste com a carga junto ao solo (se por algum motivo não pode ou não deve ser erguida) o ideal é arrastá-la reduzindo a força necessária para movimentá-la, causando menor dano ao solo e facilitando as manobras. Mas neste caso o peso da tora aumenta.

(www.cpaefac.embrapa.br/pdf/cirtec39.pdf. Modificado.)

Pode-se afirmar que a frase que destacamos em itálico é conceitualmente

- (A) inadequada, pois o peso da tora diminui, já que se distribui sobre uma área maior.
(B) inadequada, pois o peso da tora é sempre o mesmo, mas é correto afirmar que em II a força exercida pela tora sobre o solo aumenta.
(C) inadequada: o peso da tora é sempre o mesmo e, além disso, a força exercida pela tora sobre o solo em II diminui, pois se distribui por uma área maior.
(D) adequada, pois nessa situação a tora está integralmente apoiada sobre o solo.
(E) adequada, pois nessa situação a área sobre a qual a tora está apoiada sobre o solo também aumenta.

Exercício 3. (UNESP) Suponha que os tratores 1 e 2 da figura arrastem toras de mesma massa pelas rampas correspondentes, elevando-as à mesma altura h . Sabe-se que ambos se movimentam com velocidades constantes e que o comprimento da rampa 2 é o dobro do comprimento da rampa 1.

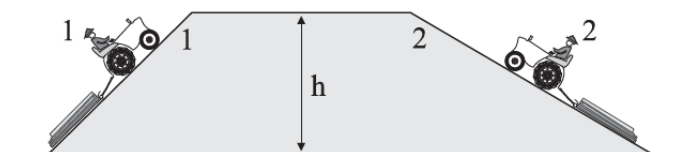


Figura 2:

Chamando de τ_1 e τ_2 os trabalhos realizados pela força gravitacional sobre essas toras, pode-se afirmar que:

- (A) $\tau_1 = 2\tau_2$; $\tau_1 > 0$ e $\tau_2 < 0$
(B) $\tau_1 = 2\tau_2$; $\tau_1 < 0$ e $\tau_2 > 0$
(C) $\tau_1 = \tau_2$; $\tau_1 < 0$ e $\tau_2 < 0$
(D) $2\tau_1 = \tau_2$; $\tau_1 > 0$ e $\tau_2 > 0$
(E) $2\tau_1 = \tau_2$; $\tau_1 < 0$ e $\tau_2 < 0$

Exercício 4. (UNESP) Um madeireiro tem a infeliz ideia de praticar tiro ao alvo disparando seu revólver contra um tronco de árvore caído no solo. Os projéteis alojam-se no tronco, que logo fica novamente imóvel sobre o solo. Nessa situação, considerando um dos disparos, pode-se afirmar que a quantidade de movimento do sistema projétil-tronco

- (A) não se conserva, porque a energia cinética do projétil se transforma em calor.
- (B) se conserva e a velocidade final do tronco é nula, pois a sua massa é muito maior do que a massa do projétil.
- (C) não se conserva, porque a energia não se conserva, já que o choque é inelástico.
- (D) se conserva, pois a massa total do sistema projétil-tronco não foi alterada.
- (E) não se conserva, porque o sistema projétil-tronco não é isolado.

Exercício 5. (UNESP) Por meio de uma bomba de ar comprimido, um tratorista completa a pressão de um dos pneus do seu trator florestal, elevando-a de $1,1 \cdot 10^5 \text{ Pa}$ (16 lbf/pol^2) para $1,3 \cdot 10^5 \text{ Pa}$ (19 lbf/pol^2), valor recomendado pelo fabricante.

Se durante esse processo a variação do volume do pneu é desprezível, o aumento da pressão no pneu se explica apenas por causa do aumento

- (A) da temperatura do ar, que se eleva em 18% ao entrar no pneu, pois o acréscimo do número de mols de ar pode ser considerado desprezível.
- (B) da temperatura do ar, que se eleva em 36% ao entrar no pneu, pois o acréscimo do número de mols de ar pode ser considerado desprezível.
- (C) do número de mols de ar introduzidos no pneu, que aumenta em 18%, pois o acréscimo de temperatura do ar pode ser considerado desprezível.
- (D) do número de mols de ar introduzidos no pneu, que aumenta em 28%, pois o acréscimo de temperatura do ar pode ser considerado desprezível.
- (E) do número de mols de ar introduzidos no pneu, que aumenta em 36%, pois o acréscimo de temperatura do ar pode ser considerado desprezível.

Exercício 6. (UNESP) Segundo a Biblioteca Virtual Leite Lopes, o calor de combustão de um combustível é a quantidade de calor que *1 grama* da substância produz, ao ser completamente queimada.

(www.prossiga.br/leitelopes/)

O calor de combustão do carvão vegetal pode ter valores muito variáveis, mas um valor médio bem aceito é $3,0 \cdot 10^7 \text{ J/kg}$. Nesse caso, sabendo-se que o calor específico da água é $4,2 \cdot 10^3 \text{ J/(kg} \cdot ^\circ\text{C)}$ e supondo que não haja perdas, a massa de carvão que, completamente queimada, fornece a quantidade de calor necessária para elevar a temperatura de $1,0 \text{ kg}$ de água de 28°C à fervura (100°C), em gramas, é aproximadamente de

- (A) 600.
- (B) 300.
- (C) 150.
- (D) 50.
- (E) 10.

Exercício 7. (UNESP) Um estudante compra um espelho retrovisor esférico convexo para sua bicicleta. Se ele observar a imagem de seu rosto conjugada com esse espelho, vai notar que ela é sempre

- (A) direita, menor que o seu rosto e situada na superfície do espelho.
- (B) invertida, menor que o seu rosto e situada atrás da superfície do espelho.
- (C) direita, menor que o seu rosto e situada atrás da superfície do espelho.
- (D) invertida, maior que o seu rosto e situada atrás na superfície do espelho.
- (E) direita, maior que o seu rosto e situada atrás da superfície do espelho.

Exercício 8. (UNESP) É possível improvisar uma objetiva para a construção de um microscópio simples pingando uma gota de glicerina dentro de um furo circular de $5,0\text{mm}$ de diâmetro, feito com um furador de papel em um pedaço de folha de plástico. Se apoiada sobre uma lâmina de vidro, a gota adquire a forma de uma semiesfera. Dada a equação dos fabricantes de lentes para lentes imersas no ar, $C = \frac{1}{f} = (n - 1)\left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}\right)$, e sabendo que o índice de refração da glicerina é $1,5$, a lente plano-convexa obtida com a gota terá vergência C , em unidades do SI, de:

- (A) 200di .
- (B) 80di .
- (C) 50di .
- (D) 20di .
- (E) 10di .

Exercício 9. (UNESP) Os valores nominais de uma lâmpada incandescente, usada em uma lanterna, são: $6,0\text{V}$; 20mA . Isso significa que a resistência elétrica do seu filamento é de

- (A) 150Ω , sempre, com a lâmpada acesa ou apagada.
- (B) 300Ω , sempre, com a lâmpada acesa ou apagada.
- (C) 300Ω , com a lâmpada acesa e tem um valor bem maior quando apagada.
- (D) 300Ω , com a lâmpada acesa e tem um valor bem menor quando apagada.
- (E) 600Ω , com a lâmpada acesa e tem um valor bem maior quando apagada.

Exercício 10. (UNESP) A figura mostra um fenômeno ondulatório produzido em um dispositivo de demonstração chamado tanque de ondas, que neste caso são geradas por dois martelinhos que batem simultaneamente na superfície da água 360 vezes por minuto. Sabe-se que a distância entre dois círculos consecutivos Md as ondas geradas é $3,0\text{cm}$.

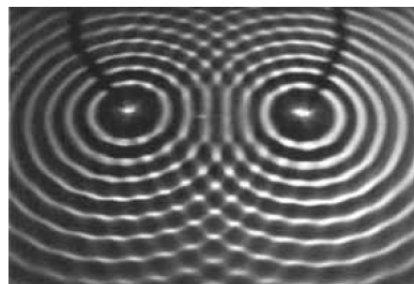


Figura 3:

Pode-se afirmar que o fenômeno produzido é a:

- (A) interferência entre duas ondas circulares que se propagam com velocidade de 18cm/s .
- (B) interferência entre duas ondas circulares que se propagam com velocidade de $9,0\text{cm/s}$.
- (C) interferência entre duas ondas circulares que se propagam com velocidade de $2,0\text{cm/s}$.
- (D) difração de ondas circulares que se propagam com velocidade de 18cm/s .
- (E) difração de ondas circulares que se propagam com velocidade de $2,0\text{cm/s}$.

Exercício 11. (UNESP) Desde 1960, o Sistema Internacional de Unidades (SI) adota uma única unidade para quantidade de calor, trabalho e energia, e recomenda o abandono da antiga unidade ainda em uso. Assinale a alternativa em que I indica a unidade adotada pelo SI e II, a unidade a ser abandonada.

- (A) I joule (J); II caloria (cal)
- (B) I caloria (cal); II joule (J)
- (C) I watt (W); II quilocaloria (kcal)
- (D) I quilocaloria (kcal); II watt (W)
- (E) I pascal (Pa); II quilocaloria (kcal)

Exercício 12. (UNESP) Na figura, as setas com as legendas p e e representam a direção e o sentido da velocidade de um próton e de um elétron, respectivamente, ao penetrarem numa região de campo magnético constante e uniforme $\vec{B}$, em diferentes instantes e com diferentes velocidades.

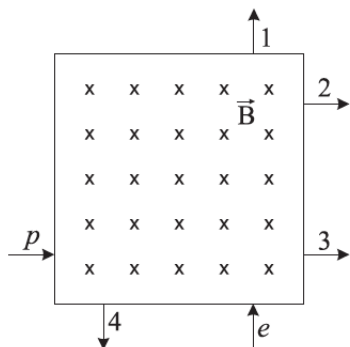


Figura 4:

Considerando que cada uma dessas partículas esteve sujeita apenas à ação do campo magnético, pode-se afirmar que, das setas 1, 2, 3 e 4 representadas na figura,

- (A) somente a seta 3 pode representar a saída do próton e a 1 a do elétron.
- (B) a seta 1 pode representar a saída do próton, mas não há seta que possa representar a saída do elétron.
- (C) a seta 3 pode representar a saída do elétron, mas não há seta que possa representar a saída do próton.
- (D) as setas 1 e 3 podem representar a saída do próton e do elétron, respectivamente.
- (E) as setas 4 e 2 podem representar a saída do próton e do elétron, respectivamente.

1.2 UNESP 2009 - Julho

Exercício 13. (UNESP) Uma caixa apoiada sobre uma mesa horizontal movimenta-se com velocidade constante, submetida exclusivamente à ação de três forças, conforme indica o esquema.

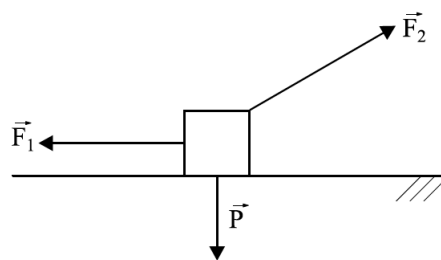


Figura 5:

A força $\vec{F}_1$ é a que uma pessoa exerce empurrando a caixa ao longo da mesa; $\vec{P}$ é a força peso da caixa e $\vec{F}_2$ é a resultante das forças: de reação da mesa sobre a caixa e de atrito que a mesa exerce sobre a caixa. Dos esquemas indicados, o que representa corretamente a soma vetorial das forças é $\vec{F}_1$, $\vec{F}_2$ e $\vec{P}$:

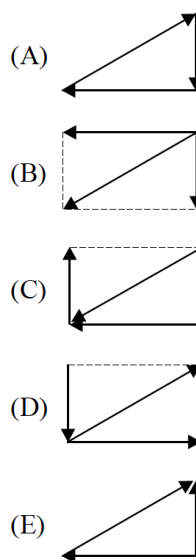


Figura 6:

Exercício 14. (UNESP) O atleta jamaicano Usain Bolt foi um dos grandes protagonistas dos Jogos Olímpicos de Pequim. Ele bateu seu próprio recorde mundial dos 100 metros com o tempo de 9,69 segundos e, na prova dos 200 metros rasos, ele registrou o tempo de 19,3 segundos. Se Bolt corresse a prova de 200 metros rasos com a mesma velocidade média com que correu a prova dos 100 metros, ele teria completado a prova em

- (A) 15,4 segundos.
- (B) 19,4 segundos.
- (C) 25,5 segundos.
- (D) 29,3 segundos.
- (E) 30,4 segundos.

Exercício 15. (UNESP) Sabe-se que em um Movimento Harmônico Simples (MHS), a aceleração relaciona-se com o tempo, de acordo com a seguinte função:

$$a = -A\omega^2 \cos(\varphi_0 + \omega t)$$

onde: a é aceleração, A é a amplitude, ω é a frequência angular ou pulsação, φ_0 é a fase inicial e t é o tempo. Um bloco, considerado como um ponto material, preso em uma mola, descreve um MHS sobre uma mesa horizontal sem atrito, seguindo a trajetória BAC indicada na figura.

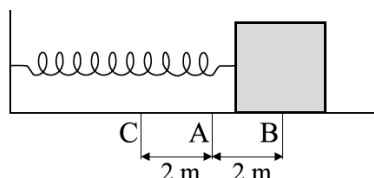


Figura 7:

Se o bloco, no instante inicial desse movimento, estava no ponto B , e sabendo que ele completa um ciclo a cada 1 segundo, pode-se afirmar que a função da aceleração (a) em relação ao tempo (t) desse movimento é:

- (A) $a = -8\pi^2 \cos\left(\frac{\pi}{2} + \pi t\right)$
- (B) $a = -2\pi^2 \cos(2\pi t)$
- (C) $a = -2\pi^2 \cos(\pi + \pi t)$
- (D) $a = -8\pi^2 \cos(t)$
- (E) $a = -8\pi^2 \cos(2\pi t)$

Exercício 16. (UNESP) Uma bola de pequeno diâmetro deve ser elevada, lentamente e com velocidade constante, à altura h . Considere duas opções: erguê-la mediante o uso de uma corda e uma polia ideais (esquema I) ou empurrá-la ao longo do plano inclinado (esquema II).

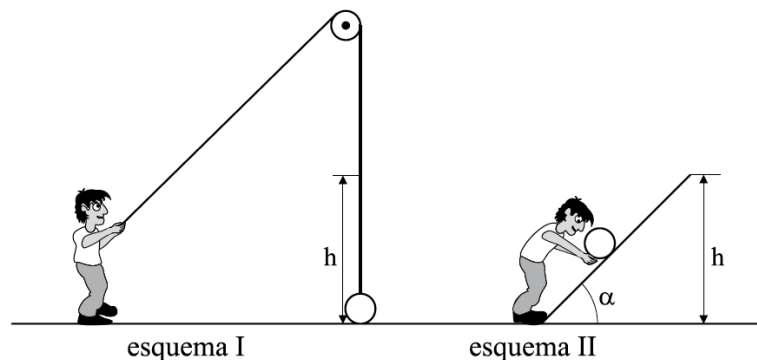


Figura 8:

Se desprezarmos o atrito, a bola é erguida com a aplicação da menor força, quando

- (A) se eleva a bola na vertical, utilizando a polia.
- (B) se eleva a bola utilizando qualquer uma das opções sugeridas.
- (C) se empurra a bola ao longo do plano inclinado com ângulo α igual a 60° .
- (D) se empurra a bola ao longo do plano inclinado com o ângulo α igual a 45° .
- (E) se empurra a bola ao longo do plano inclinado com o ângulo α igual a 30° .

Exercício 17. (UNESP) Admitindo a Terra como perfeitamente esférica e desprezando os efeitos do seu movimento de rotação, o módulo da aceleração da gravidade terrestre g varia com a distância d em relação ao centro da Terra, conforme a expressão:

$$g = \frac{GM_T}{d^2}$$

Considerando G a constante de gravitação universal, M_T a massa da Terra e R_T o raio da Terra, o peso de um corpo de massa M , localizado à altura H da superfície terrestre, é dado por

- (A) $\frac{G.M.M_T}{(H + R_T)^2}$
- (B) $\frac{G.M_T}{(H + R_T)^2}$
- (C) $\frac{G.M.M_T}{(R_T)^2}$
- (D) $\frac{G.M}{(H)^2}$
- (E) $\frac{G.M}{(R_T)^2}$

Exercício 18. (UNESP) Um carrinho de supermercado, com massa total igual a $10kg$, está a uma velocidade $\vec{V}$, quando colide frontalmente com outro carrinho de massa $50kg$, inicialmente em repouso. Suponha que, imediatamente após a colisão, os dois carrinhos fiquem encaixados um ao outro, deslocando-se com velocidade de $0,50m/s$. Desprezando os atritos, determine o módulo da velocidade $\vec{V}$ antes da colisão.

- (A) $1,0m/s$.
- (B) $1,5m/s$.
- (C) $2,0m/s$.
- (D) $2,5m/s$.
- (E) $3,0m/s$.

Exercício 19. (UNESP) Um engenheiro pretende comprar um guindaste e obtém a tabela seguinte, que relaciona suas características técnicas:

Carga máxima que suporta	12000kg
Altura máxima a que é capaz de elevar a carga	10m
Tempo máximo para elevar a carga máxima à altura máxima	10s

Considerando a aceleração da gravidade local igual a $10m/s^2$, o guindaste pesquisado tem potência igual a

- (A) $100kW$.
- (B) $110kW$.
- (C) $120kW$.
- (D) $130kW$.
- (E) $140kW$.

Exercício 20. (UNESP) Uma cozinheira, moradora de uma cidade praiana, não dispunha de um termômetro e necessitava obter água a uma temperatura de $60^\circ C$. Resolveu, então, misturar água fervendo com água proveniente de um pedaço de gelo que estava derretendo. Considere o sistema isolado, ou seja, que a troca de calor só se estabeleceu entre as quantidades de água misturadas e, ainda, que a cozinheira usou a mesma xícara nas suas medições. A cozinheira só chegaria ao seu objetivo se tivesse misturado uma xícara da água a $0^\circ C$ com

- (A) três xícaras de água fervendo.
- (B) duas xícaras e meia de água fervendo.
- (C) duas xícaras de água fervendo.
- (D) uma xícara e meia de água fervendo.
- (E) meia xícara de água fervendo.

Exercício 21. (UNESP) Um rapaz foi encarregado de fixar um espelho plano em um provador de roupas de uma boutique. No entanto, não lhe foi dito a que altura, na parede, o espelho deveria ser fixado. Desejando que os clientes se vissem de corpo inteiro (da cabeça aos pés) no espelho, verificou que a altura do espelho era suficientemente grande, mas, ainda assim, resolveu determinar a menor distância da extremidade inferior do espelho ao solo, para atingir seu objetivo. Para tanto, o rapaz precisaria conhecer, em relação ao solo, apenas a altura

- (A) do cliente mais alto.
- (B) até os olhos, do cliente mais alto.
- (C) do cliente mais baixo.
- (D) até os olhos, do cliente mais baixo.
- (E) até a cintura, do cliente mais alto.

Exercício 22. (UNESP) Um aluno leu que a velocidade da luz v é diferente para diferentes meios materiais nos quais se propaga e que seu valor depende da razão entre a velocidade da luz no vácuo e o índice de refração n do meio em que se propaga. Ao expor uma placa de vidro lisa e plana a um feixe de luz monocromática, observou que o feixe luminoso incidente e o refratado formaram ângulos respectivamente iguais a 45° e 30° , como indica a figura.

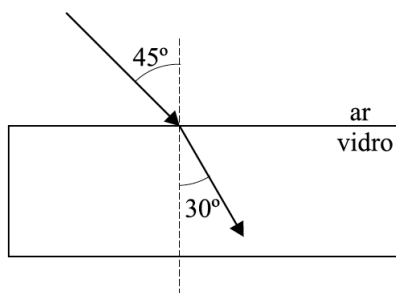


Figura 9:

Considerando que a velocidade da luz no ar é igual à velocidade da luz no vácuo ($3,0 \cdot 10^8 \text{ m/s}$), a velocidade de propagação da luz no vidro, em m/s , é de

- (A) $3,0 \cdot 10^8$.
- (B) $1,5\sqrt{2} \cdot 10^8$.
- (C) $2,0\sqrt{2} \cdot 10^8$.
- (D) $2,5\sqrt{2} \cdot 10^8$.
- (E) $3,0\sqrt{2} \cdot 10^8$.

Exercício 23. (UNESP) Um oftalmologista indicou o uso de óculos com lente convergente a um paciente que tem dificuldade para enxergar tanto de perto como de longe. Para tentar explicar ao paciente um dos seus problemas visuais, mostrou-lhe uma figura que representa a trajetória de raios de luz, provenientes de um pequeno objeto muito afastado, atingindo um de seus olhos, quando não está usando óculos. A figura que melhor poderia representar a mostrada pelo oftalmologista é

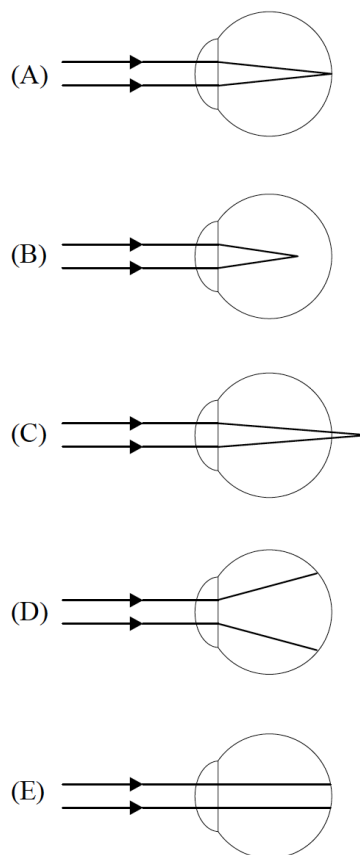


Figura 10:

Exercício 24. (UNESP) No vácuo, duas partículas, 1 e 2, de cargas respectivamente iguais a Q_1 e Q_2 , estão fixas e separadas por uma distância de $0,50\text{m}$, como indica o esquema. Uma terceira partícula, de carga Q_3 , é colocada entre as partículas 1 e 2, na mesma reta. Considerando $\sqrt{2} = 1,4$, sabendo que as três cargas têm sinais iguais e que a carga $Q_1 = 2Q_2$, a distância de Q_1 em que deverá ser colocada a carga Q_3 para que ela permaneça em equilíbrio eletrostático será de

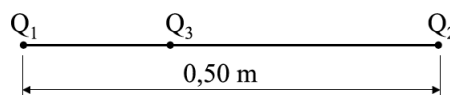


Figura 11:

- (A) $0,10\text{m}$.
- (B) $0,20\text{m}$.
- (C) $0,30\text{m}$.
- (D) $0,40\text{m}$.
- (E) $0,50\text{m}$.

2 Gabarito

Solução 1. (B)

Solução 2. (B)

Solução 3. (C)

Solução 4. (E)

Solução 5. (C)

Solução 6. (E)

Solução 7. (C)

Solução 8. (A)

Usando a equação dos fabricantes de lentes e substituindo os dados do enunciado:

$$C = (1,5 - 1) \left(\frac{1}{\infty} + \frac{1}{2,5 \cdot 10^{-3} m} \right) = 200 di$$

Solução 9. (D)

Solução 10. (A)

Solução 11. (A)

Força: $1N = 1kg \cdot 1m/s^2$.

Trabalho, Energia: $1J = 1N \cdot m = 1kg \cdot 1m^2/s^2$.

Potência: $1W = 1J/s = 1kg \cdot 1m^2/s^3$

Pressão: $1Pa = 1N/m^2 = 1kg \cdot 1m^{-1} \cdot s^{-2}$

Solução 12. (D)

Solução 13. (A)

Solução 14. (B)

Solução 15. (E)

Solução 16. (E)

Solução 17. (A)

Solução 18. (E)

Solução 19. (C)

Solução 20. (D)

Solução 21. (D)

Solução 22. (B)

Solução 23. (C)

Solução 24. (C)